

机械臂相关技术调研报告

周宇昂

摘要

该调研报告着重落脚于机器人，机械臂的基本结构，关键部件，以及其相关通讯，控制，驱动传动技术。对于机械臂的模块化设计，以及近期流行的机器人遥操作技术进行了相关调研。

关键词：机械臂部件，模块化，遥操作技术

机器人的基本结构（机械结构）

机械臂的机械结构是由一系列刚性构件（连杆）通过链接（关节）联结起来，机械臂的特征在于具有用于保证可移动性的臂（arm），提供灵活性的腕（wrist）和执行机器人所需完成，有串联机械臂（Serial）和并联机械臂（Parallel）

机械臂的基本结构主要包括基座、臂杆、关节、驱动器和末端执行器。基座是机械臂的固定基础，臂杆是连接各部分的刚性部件，关节是允许机械臂活动的运动部件（通常是旋转或直线关节），驱动器负责为关节提供动力，而末端执行器则负责执行具体任务，如抓取或焊接 [1]。在工业应用上，六自由度，即六轴机械臂应用较为广泛。

六自由度机械臂

1. 六自由度机械臂的基本结构

大多数工业机器人有 4-6 个运动自由度，其中 2-3 个自由度决定了末端执行器在空间的位置，其余 2-3 个自由度决定了末端执行器在空间的姿态。在工业机器人的应用中最常见的是六自由度机械臂。它是由六个独立的旋转关节串联形成的一种工业机器人，每个关节都有一套各自独立的控制系统 [2]。

2. 六自由度机械臂的关键部件：

工业六自由度机械臂的关键部件可以分为五类：**驱动与传动部件**，**控制与制动部件**，**传感与反馈组件**，**末端执行器(end-effector/tool)**以及**通信接口**。驱动与传动部件主要包括电机，驱动器，减速器以及传动齿轮组，控制与制动部件主要包括控制器，制动器，传感与反馈组件主要包括传感器和编码器。

驱动与传动部件：

电机：

机械臂的驱动方式普遍有三种：液压驱动，气动驱动以及电机驱动。对于负载不高，精度要求高的机械臂关节往往采用电机驱动的方式 [3]。电动机驱动主要分为四类：直流伺服电机，交流伺服电机，步进电机和直接驱动电机 [3]。普通交、直流电动机驱动需要加减速装置，导致结构复杂、控制性能差、惯性大，但是具有输出力矩大的优点，所以适用于负载较大的机器人。伺服电机和步进电动机具有输出力矩小，控制性能好，能精确控制速度和位置的优点，适用于中小型机器人 [2] [3] [4]。

减速器是机械臂关节的关键传动部件，用于将电机高速低扭矩的输出转化为低速高扭矩的输出，从而满足对关节力矩的要求。六轴机械臂广泛采用采用高精度减速器，将电机的运

动传递到关节轴上，通过其小尺寸，大传动比，以及高载荷承载能力，决定着定位准确性和传动效率 [5]。

驱动器：

驱动器与传感器等模块如图四所示。驱动器往往和电机联动实现驱动作用。其能够对电机的位置，速度力矩控制模式进行调控 [4]，为电机提供适当的电压和电流，以确保电机能够正常运行并达到所要的速度和扭矩。

减速器：

1. 行星齿轮减速器：

哈工大所设计的服务型机械臂采用直流电机驱动的行星齿轮减速器行星轮减速器对减速器和安装结构的精度要求比较严格，并且减速器质量偏大，但是它结构紧凑，回程间隙较小 [6]。

2. 谐波减速器：

谐波减速器示意图如图 1 所示谐波减速器的结构较为简单，尺寸小，重量轻，减速比大，输出扭矩大，且为满足模块化设计方法，往往采用中空型设计 [2] [3]。



图 1：RV 减速器 [3]

3. RV 减速器

RV 减速器示意图如图 2 所示，RV 减速器采用大圆盘机构解决了谐波减速器刚性不足的问题，同时具有传动比大承受负载高、运行效率高、传动精度高等优点，但是成本较高，在机器人应用中需要增加抱闸装置，使得结构设计难度增大控制与制动部件 [3]。



图 2: RV 减速器 [3]

控制器:

控制器是通过系列控制算法（如 PID, MPC 等）负责调控运动轨迹以及控制关节电机的核心处理器。关节（伺服）控制器通过控制器支架固定在关节内部，用于实现对电机的运动控制。模块化设计的关节采用机电一体化的设计思想，制器上包括电机的驱动器、控制电路等，并在控制器上设计出电源接口和通讯接口 [2] [6]。

制动器:

无励磁型制动器示意图如图 3 所示。

盘式制动器：有保护功能，当关节电源关闭时，制动器的弹簧能推动衔铁，产生摩擦从而达到快速制动的效果 [2]。

无励磁型制动器：具有停电时紧急制动、长时间保持停止状态等的卓越性能。该制动器是不通电时通过弹簧力量工作的电磁制动器，可提供具有静音、长寿命、薄型、小型、大转矩、制动力稳定、可手动释放等各种优点的标准产品阵容 [4]。



图 3: 制动器 [4]

传感器:

1. 力矩传感器:

力矩传感器主要用来测量关节中力矩的变化，根据测量的数据反馈给关节的控制器，控制器依据反馈的数据按照一定的控制策略对电机进行控制。目前力矩传感器主要通过电阻式应变片，通过感知受力而产生的应变大小，将位移信号转换为电信号 [2]。

2. 霍尔传感器:

提供电机的绝对位置反馈。完成对电机的速度跟踪 [4]。

3. 温度传感器:

当电机过热时关闭驱动器。用来保护电机，防止电机过热而损坏 [4]。

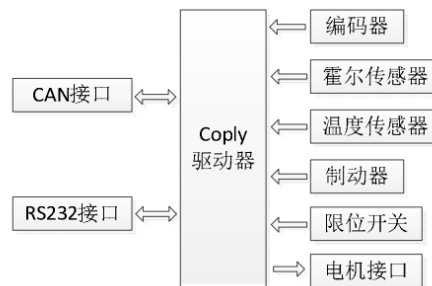


图 4：驱动板及传感器配置 [4]

编码器：

工业机械臂应用中，关节电机轴上安装光学编码器，用于实时测量关节角度（位置反馈）作为反馈原件。在模块化旋转关节中，通常通过编码器采集电机的转速，角度信号进行控制 [2]。

通信接口：

在模块化关节设计中，多采用 CAN 总线通信模块 [2]，其集成了 CAN 控制器和收发器，能够处理 CAN 报文的打包、仲裁、错误检测与发送。

模块化机械臂设计方法：

六自由度机械臂是由六个旋转关节串联组成的一种工业机器人，开展关节模块化技术研究，提出模块化关节的设计方法，通过自由组合的方式进行串联。首先设计出模块化关节的机械结构，然后确定出六自由度机械臂的总体布局及机械结构，绘制机械臂的三维模型图，并对关键零件进行有限元分析，建立运动学转换矩阵，运动 Adams 软件进行动力学仿真 [2]。

模块化机器人是一种能根据任务需要，重新组合自身构型的机器人，其主要思想是利用一些尺寸和性能可互换的模块，像搭积木似地组合成特定构形的机器人。可重组是这种机器人的一大特点，它可以由几个到几百甚至成千上万个模块组成，模块可以被设计成多种多样，可以是圆形、方形、多面形及其它形状，模块间的连接方式也可以是多种多样的，可以通过连杆连接、面面对接等等 [2]。

遥操作：

遥操作的定义是：遥操作一词是指通过合适的人机交互界面，在远程地点对机器人进行操作。在这种场景中，任何高层次的决策都由人类操作者作出，而机器人仅负责执行这些决策 [7]。根据目标和应用场景不同，可以构建不同的遥操作框架，以下是一些论文示例：

1. 拟人化手臂 - 手部机器人系统的类人灵巧操作 [8]

1.1 系统框架

该文献提出了一种完整的遥操作框架，涵盖运动捕捉—映射转换—机器人执行—力反馈闭环 四个环节。该系统框架如图 5 所示。

框架核心思想是通过将人体的动作捕捉并实时映射到拟人化手臂 - 手部机器人系统，使机器人能够完成复杂而精细的操作，同时为操作者提供直观的感知与反馈。

系统由 三大核心模块组成：

交互系统：基于可穿戴式运动捕捉设备，使用数据采集手套及其集成的 3 个惯性测量单元（IMUs），采集手指及手臂的姿态信息；并结合手部外骨骼，实现触觉与力觉反馈。

手臂 - 手部机器人系统：由 CASIA Hand 和 7 自由度机械臂组成，具备 25 个关节自由度和 21 个驱动自由度，每个指尖均配置三维力传感器。

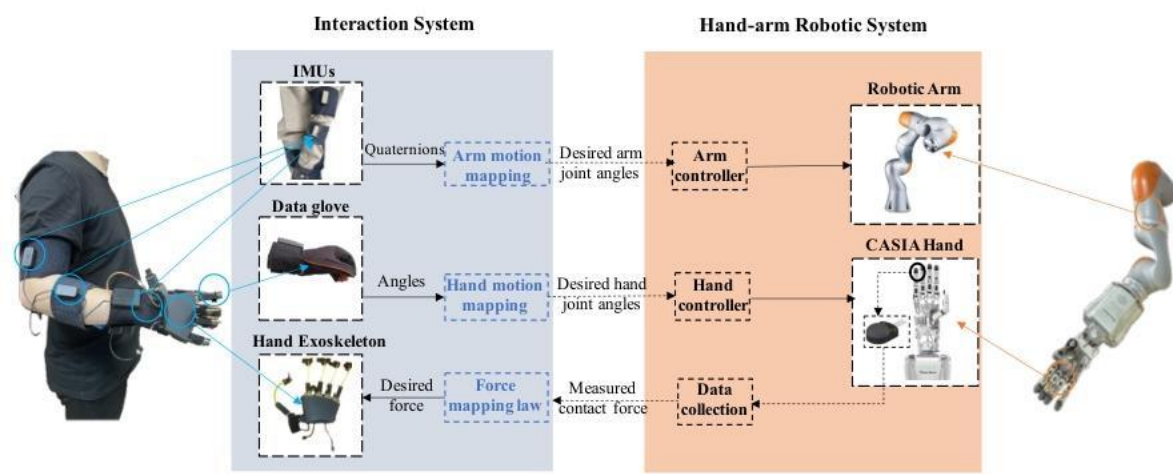


图 5. 拟人化手臂 - 手部机器人系统的类人灵巧操作遥操作框架示意图 [8]。

映射与反馈算法：包括手部运动映射、手臂运动映射和力映射三类方法，用于解决人机差异带来的不匹配问题，实现动作与力觉在两端的有效传递。

1.2 提出问题

研究指出，一个全面的灵巧遥操作系统需同时考虑人体动作捕捉、动作映射、力反馈三个基本子问题。以下是论文所对应的解决方法：

动作捕捉：

触觉式方法高度依赖可穿戴设备，例如数据手套去采集手指关节角度与手整体运动信息，并提供触觉反馈，以及外骨骼提供动觉反馈。

视觉式方法成本较低，但受限于算法与环境遮挡，缺乏直接力觉反馈，因此本文重点采用触觉式方法。

人体动作映射：

手部映射：

直接笛卡尔映射：将人体指尖位置缩放、优化或转换，引导机器人指尖运动，适合多类机器人手，但仅适用于精确抓取场景。

直接关节映射：直接采用人体手部对应关节角度控制机器人，直观简便，但仅适用于结构与人手相似的机器人。

混合映射：本文提出的核心方法，结合两者优势，并利用 MANO 模型与非线性优化目标，保证运动的合理性与无碰撞。

手臂映射：

直接映射：直接使用人体原始关节角度、轨迹信息，未考虑人机差异。

运动修改：通过缩放人体手部位置数据来应对结构尺寸差异，保证映射的自然性。本文采用运动修改方法，以更合理地控制 7 自由度机器人手臂。

反馈机制：反馈机制包括视觉反馈和触觉反馈。视觉反馈提供远端环境与目标的空间信息。触觉反馈在视觉遮挡时至关重要，可分为：

触觉反馈：感知物体纹理和形状；

动觉反馈：感知力与接触状态。

本文采用基于手部外骨骼的非线性力映射方法，增强沉浸感，使小力更加敏感、大力适度衰减，从而提升操作舒适性。

1.3 创新与实验验证

实验验证分为线上平台实验和现实真实实验。

线上实验以 MuJoCo 平台为载体，在 MuJoCo 平台中，对比了直接笛卡尔映射、直接关节映射与混合映射方法，结果显示本文方法在精确抓取与强力抓取场景中均表现更优。

在真实实验中，操作者利用数据手套、IMUs 和外骨骼完成了刚体抓取、积木堆叠与柔性物体抓取等任务。实验结果表明系统能实现较高的成功率，并保证抓取过程的稳定性和物体形变的可控性。

参考文献

- [1] O. K. B. Siciliano, Springer Handbook of Robotics, Cham: Springer, 2016.
- [2] 北京理工大学 强欢, “六自由度机械臂关节模块化技术研究,” 2015.
- [3] 中科院西安光学精密机械研究所 师恒, “六自由度机械臂系统设计及其关键技术研究,” 2017.
- [4] 哈尔滨工程大学 封大伟, “模块化机械臂设计与 运动控制研究,” 2017.
- [5] Z. Q. L. F. Y. L. W. H. Jie Xue, “Angular measurement of high precision reducer for industrial robot,” *IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement*, 卷 70, p. 1 – 16, 2021.
- [6] 哈尔滨工业大学 付大鹏, “服务机器人手臂模块化关节的研制,” 2008.
- [7] S. B. M. S. G. A. F. S. G. G. D. G. Marco Gallipoli, “A virtual reality-based dual-mode robot teleoperation architecture,” *Robotica*, 卷 42, 编号 7, p. 1935 – 1958, 2024.
- [8] Z. W. X. S. Q. L. P. W. Yayu Huang, “Human-like Dexterous Manipulation for the Anthropomorphic Hand-arm Robotic System via Teleoperation,” *Lecture Notes in Computer Science (LNCS)*, 卷 14394, p. 97 – 110, 2023.